

Modellazione dati

Modellazione dati

Come progettare uno schema ordinato prima ancora di iniziare a riempirlo.

Prima di scrivere query, conviene disegnare la mappa

La modellazione dati è il momento in cui decidi come organizzare il mondo dentro il database. Prima di scrivere query, conviene fermarsi a capire quali oggetti esistono e come si collegano.

È come disegnare la pianta di una casa prima di iniziare i lavori.

Decidi:

- quali tabelle servono
- quali colonne deve avere ogni tabella
- come si collegano tra loro

:::note Uno schema è il progetto del database. Pensa allo schema come alla mappa dell'armadio: ti dice quali ripiani esistono e cosa va messo in ognuno. :::

Perché questa fase conta così tanto

Uno schema chiaro rende più semplice:

- scrivere query corrette
- evitare duplicazioni inutili
- capire dove deve vivere ogni dato
- far crescere il progetto senza caos

Un piccolo esempio mentale

Se stai costruendo un e-commerce, potresti identificare entità come:

- clienti
- prodotti

- ordini
- righe ordine

Ogni tabella dovrebbe rappresentare un concetto chiaro. Se una tabella prova a fare troppe cose insieme, di solito è un campanello d'allarme.

Una domanda pratica per iniziare

Quando non sai da dove partire, chiediti:

1. quali cose devo ricordare?
2. quali informazioni descrivono ogni cosa?
3. quali cose sono collegate tra loro?

Se stai progettando una biblioteca, le cose potrebbero essere `libri`, `lettori` e `prestiti`.

Un esempio piccolo

Questa tabella rappresenta un solo concetto: i clienti.

```
CREATE TABLE clienti (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100),  
  email VARCHAR(150)  
);
```

La tabella non contiene ordini, pagamenti o prodotti. **Contiene solo informazioni sui clienti.**

Questa separazione rende il database più facile da capire e da far crescere.

Il segnale che qualcosa non va

Fermati se una colonna sembra contenere una lista intera, per esempio `prodotti_comprati`, oppure se ripeti sempre gli stessi dati in tante righe.

Di solito è il database che ti sta dicendo: **"forse qui serve una tabella in più"**.